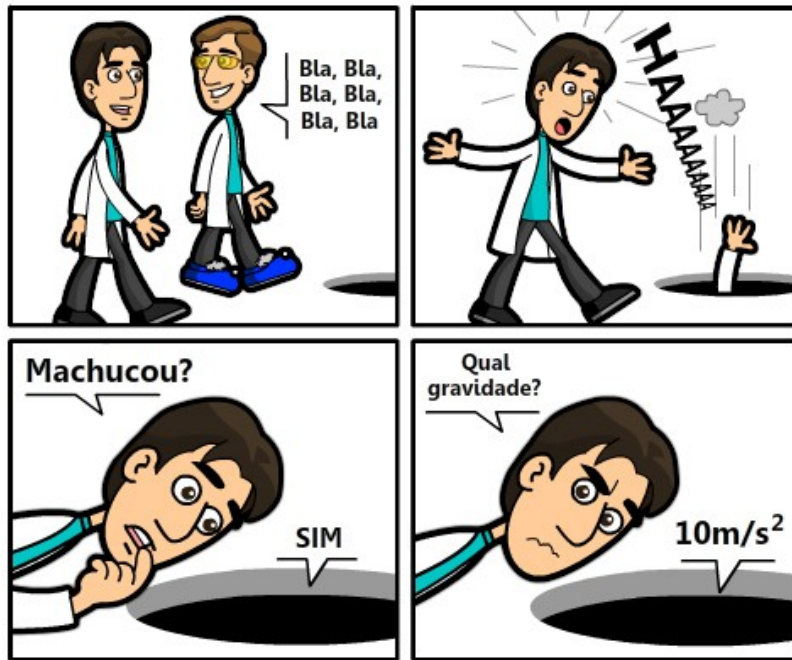




QUEDA LIVRE DOS CORPOS

Por definição intuitiva, a queda livre de um objeto nada mais é do que a trajetória vertical, livre de obstáculos. O objeto movimenta-se apenas com a energia gerada pelo campo gravitacional da Terra, de cima para baixo, acelerando a uma taxa aproximada de 10 metros por segundo a cada segundo. Seu símbolo é “ g ”. Vale $10m/s^2$.

Tal como os demais corpos celestes, a Terra é um planeta com seu próprio campo gravitacional, originado da grande e compacta massa de seu núcleo, composto principalmente de Ferro e Níquel a elevada temperatura. Um núcleo de um planeta possui tanta massa que é capaz de produzir campo gravitacional. É no núcleo de um planeta ou estrela onde situa-se cerca de 85% de sua massa.

Como exercício, pesquise e desenhe no caderno um esboço das camadas da Terra, desenhando esta como se fosse uma fruta cortada ao meio.

A medida que cai, um objeto acelera, ou seja, sua velocidade aumenta em $10m/s$ a cada segundo de queda. Das equações de aceleração, a saber:

$$v_f = v_i \pm a \times t$$

$$d = v_i \times t \pm \frac{a \times t^2}{2}$$

$$v_f^2 = v_i^2 \pm 2 \times a \times d$$

substitui-se a aceleração “ a ” por 10, uma vez que a aceleração do campo gravitacional terrestre têm valor genérico de $10m/s^2$. Então:

$$v_f = v_i \pm 10 \times t \quad (01)$$

$$d = h = v_i \times t \pm 5 \times t^2 \quad (02)$$

$$v_f^2 = v_i^2 \pm 20 \times h ; h = \text{altura original do objeto.} \quad (03)$$

IMPORTANTE: Se a trajetória vertical original do objeto for contrária (oposta) à da gravidade, adotamos sinal negativo para a aceleração ($-10m/s^2$), pois ele desacelerará até atingir sua altura

máxima. Daí, a velocidade **final (zero)** será a **inicial para o movimento de descida**. O valor de 10m/s^2 é o valor arredondado da média real da aceleração gravitacional da Terra, que é de $9,80665\text{m/s}^2$. Em alguns livros, o valor adotado é de $9,8\text{m/s}^2$.

Exemplos: 1. Uma bola é chutada verticalmente de baixo para cima, demorando 2s para subir até sua altura máxima. Qual foi sua velocidade inicial no chute?

Dados:

$$t = 2s ; v_i = ? ; v_f = 0 ; g = - 10\text{m/s}^2$$

Usa-se a equação 01:

$$0 = v_i - 10 \times 2 \Rightarrow v_i = 20\text{m/s}. \text{ Em apenas 1s, a bola percorria 20m no chute inicial.}$$

2. Um tijolo cai de uma altura de 18m. Qual é a velocidade final com que ele chega ao chão, esfacelando-se?

Dados:

O tempo não é dado, nem pedido. A equação 03 é Torricelli para queda livre.

$v_i = 0$ (o tijolo tava lá em cima, quietinho, até que um aprendiz de pedreiro o derrubou!)

$$h = 18\text{m} ; v_f = ?$$

$$\text{E então: } v_f^2 = 0^2 + 20 \times 18 \Rightarrow v_f = 18,98\text{m/s}$$

3. Um garoto, usando um estilingue, lança uma pedra de cima para baixo, na ponte da garganta do diabo (subida da serra), com velocidade inicial de 8m/s . A pedra cai durante 3,7s. A que altura encontrava-se o garoto?

Dados:

$$v_i = 8\text{m/s} ; t = 3,7\text{s} ; h = ?$$

Da equação 02:

$$h = 8 \times 3,7 + 5 \times 3,7^2 \rightarrow h = 98,05\text{m}$$

Exercícios:

1. Considere a aceleração do campo gravitacional dos principais corpos do sistema solar e de alguns corpos externos a ele:

CORPO CELESTE	VALOR MÉDIO DA GRAVIDADE (m/s^2)
Mercúrio	2,9
Vênus	9,2
Terra	9,8
Marte	3,2
Júpiter	29,7
Saturno	9,5
Urano	9,2
Netuno	9,4
Plutão	1,5
Lua da Terra	1,6
Sol	254
Ceres (Asteróide)	0,9
Estrela Anã Vermelha	300
Estrela de Nêutrons	295 000

a) Calcule seu peso em cada um destes corpos celestes. A tua massa é obtida em uma balança de farmácia, observando que o aparelho já elimina a multiplicação pelo g da Terra. Se uma pessoa "pesa" 70kg, na verdade SUA MASSA é de 70kg e seu PESO é de 700N ($70 \text{ kg} \times 10 \text{ m/s}^2 = 700 \text{ N}$).

b) Escolha quatro dos corpos celestes da tabela anterior e adapte as equações 01, 02 e 03 para eles.

2. De uma altura de 24m, um objeto cai em queda livre. Que tempo ele chegará ao chão se sua velocidade inicial de queda foi de 1,5m/s?

3. De 5m/s para 10m/s, um objeto em queda livre percorrerá que altura, durante a queda?

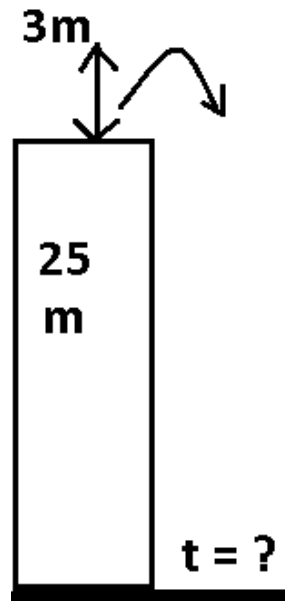
4. Um garoto lança, de um estilingue, uma pedra, de baixo para cima, a uma velocidade inicial de 2,6m/s. Que altura esta pedra irá atingir?

5. Qual é a diferença entre massa e peso?

6. Estamos no ano de 2150. Um astronauta está sob a superfície de uma das luas de Júpiter. Este astronauta deixa cair um objeto que, em 4s, atinge o chão a 4,3m/s. Quanto vale o campo gravitacional desta lua?

7. Uma bola é chutada para cima, com velocidade inicial de 8,5m/s. Obtenha a altura máxima que ela atinge e a velocidade com que ela atinge o chão.

8. Um objeto é lançado de baixo para cima, com velocidade inicial de 2m/s , caindo em queda livre logo após, do topo de um prédio conforme a figura:



Qual é o tempo total de chegada ao chão? Dica: tempos de subida e descida somados.

9. Você solta, de uma altura de 2m , uma bola de aço maciço e uma bola de isopor, oca, ambas de mesmo tamanho. Qual chegará ao chão primeiro? Por quê? A queda depende da massa do objeto? Explique. Dica: O ar que você respira...

10. Ao acionar seu pára-quedas, um para-quedista experimenta uma nova aceleração da gravidade, que o faz cair vagarosamente, aumentando a velocidade de $0,1\text{m/s}$ para 1m/s durante os 900m que lhe restam até o solo. Quanto vale esta aceleração da gravidade particular?

11. Você está sozinho em um elevador e este sobe, indo do térreo ao 10° andar. O que acontece com a tua sensação de "peso" quando o elevador começa a subir? E quando ele começa a descer ao térreo? Explique.

12. Baixe o programa PHUN, disponível como busca no google como "ALGODOO PHUN DOWNLOAD". Baixe-o e instale-o. Abra o programa e crie um experimento de uma bola caindo até chegar ao chão. Tente descobrir a altura da bola. Tente arremessar a bola de baixo para cima e calcular a altura alcançada.

